

BUKU PANDUAN METADATA

GRAVPORT

Disusun oleh
Tim Capstone "Perancangan dan Implementasi Basis Data
Gravimetri Berbasis Geoportal (Studi Kasus Wilayah Jawa-Bali)"

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1. Metadata	5
1.2. ISO19115	6
1.3. CatMDEdit	7
1.4. Geoportal Database Gravimetri Jawa-Bali	8
BAB 2 PARAMETER	10
2.1. Bagian Metadata File Identifier	10
2.1.1 Jenis Data	10
2.1.2 Provinsi	10
2.1.3 Level Data	10
2.2. Bagian General Information Metadata	10
2.2.1 Bahasa (Language)	11
2.2.2 Character Set	11
2.2.3 Hierarchy Level	11
2.2.4 Metadata Date Stamp	12
2.2.5 Spatial Resolution	12
2.3. Bagian Data Contact Information	12
2.3.1 Individual Name (Nama Individu)	12
2.3.2 Organisation Name (Nama Organisasi)	13
2.3.3 Position Name (Nama Jabatan)	13
2.3.4 Contact Information (Informasi Kontak Tambahan)	13
2.3.5 Role (Peran)	13
2.3.6 Linkage	15
2.3.7 Protocol	15
2.3.8 Name	16
2.3.9 Description	16
2.3.10 Function	16
2.3.11 Hours of Service	17
2.4. Bagian Contact Information	17
2.4.1 Voice (Nomor Telepon)	17

2.4.2	Facsimile (Nomor Faks)	18
2.5.1	Delivery Point (Detail Alamat Fisik).....	18
2.5.2	City (Kota/Kabupaten)	18
2.5.3	Administrative Area (Wilayah Administratif)	19
2.5.4	Postal Code (Kode Pos).....	19
2.5.5	Country (Negara).....	19
2.5.6	Electronic Mail Address (Alamat Email)	19
BAB 3	FORMULIR METADATA.....	21
3.1.	Bagian 1: Metadata File Identifier	21
3.1.1	Jenis Data.....	21
3.1.2	Provinsi.....	21
3.1.3	Level Data.....	21
3.2.1	Bahasa (Language)	21
3.2.2	Character Set.....	21
3.2.3	Hierarchy Level	22
3.2.4	Metadata Date Stamp.....	22
3.2.5	Spatial Resolution.....	22
3.3.1	Individual Name	22
3.3.2	Organisation Name	22
3.3.3	Position Name.....	23
3.3.4	Role.....	23
3.3.5	Linkage	23
3.3.6	Protocol.....	23
3.3.7	Name.....	23
3.3.8	Description.....	23
3.3.9	Function.....	24
3.3.10	Hours of Service	25
3.4.	Bagian 4: Contact Information (Telepon dan Faks)	25
3.4.1	Voice (Nomor Telepon)	25
3.4.2	Facsimile (Nomor Faks)	25
3.5.1	Delivery Point (Detail Alamat).....	25
3.5.2	City (Kota/Kabupaten)	25
3.5.3	Administrative Area (Wilayah Administratif)	26

3.5.4	Postal Code (Kode Pos).....	26
3.5.5	Country (Negara).....	26
3.5.6	Electronic Mail Address (Alamat Email)	26

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Metadata

Secara harfiah, metadata didefinisikan sebagai “data mengenai data” yang berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam mendeskripsikan suatu sumber daya informasi geospasial secara sistematis dan terstruktur. Metadata memuat informasi penting terkait identitas dataset, sistem referensi koordinat, kualitas data, metode akuisisi, riwayat pemrosesan, hingga mekanisme distribusi data, sehingga memungkinkan dataset tersebut dipahami, digunakan, serta diintegrasikan secara tepat oleh berbagai pengguna. Untuk menjamin konsistensi dan interoperabilitas, penyusunan metadata geospasial mengacu pada standar internasional ISO 19115 yang dikembangkan oleh ISO, yang secara khusus mendefinisikan elemen, struktur, dan terminologi metadata geospasial (ISO, 2003).

Dalam konteks pengelolaan data gravimetri, metadata memiliki peran yang sangat krusial karena data gravimetri merupakan data geofisika yang sensitif terhadap metode akuisisi, koreksi, serta referensi yang digunakan. Metadata berfungsi untuk merekam seluruh informasi penting yang berkaitan dengan proses pengukuran, termasuk jenis instrumen, metode survei (terestris atau airborne), koreksi yang diterapkan, serta sistem referensi yang digunakan. Keberadaan metadata yang lengkap memungkinkan keterlacakan (*traceability*) dan verifikasi kualitas data, sehingga data dapat digunakan kembali secara andal untuk berbagai keperluan analisis geodesi dan geofisika (Federal Geographic Data Committee [FGDC], 1998).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan data gravimetri observasi di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial, masih menghadapi tantangan berupa penyebaran data di berbagai repositori yang terpisah serta belum adanya keseragaman dalam struktur dan atribut metadata. Kondisi ini menghambat integrasi data dan menurunkan efisiensi dalam pemanfaatan data geospasial. Menurut Open Geospatial Consortium, standarisasi metadata merupakan komponen kunci dalam mendukung interoperabilitas data spasial lintas sistem dan institusi, sehingga data dapat diakses, dipahami, dan digunakan secara konsisten (OGC, 2019).

Ketiadaan metadata yang terstandar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam verifikasi kualitas data, hilangnya informasi terkait metode akuisisi, serta ketidakcocokan referensi ketika data diintegrasikan dengan sistem global. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks integrasi dengan

International Height Reference System (IHRs), yang membutuhkan data dengan referensi yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik untuk menghasilkan model tinggi yang akurat secara global. Tanpa metadata yang lengkap dan terstandar, proses harmonisasi data menjadi tidak efisien dan berpotensi menghasilkan kesalahan sistematis (International Association of Geodesy [IAG], 2015),

1.2. ISO19115

ISO 19115 (*Geographic Information – Metadata*) merupakan standar internasional yang secara spesifik mendefinisikan skema, struktur, serta pedoman dalam pendokumentasian metadata untuk informasi geospasial. Standar ini dikembangkan oleh ISO untuk memastikan bahwa metadata disusun secara konsisten, terstruktur, dan dapat dipertukarkan antar sistem. ISO 19115 mengklasifikasikan elemen metadata ke dalam beberapa kategori, yaitu elemen wajib (*mandatory*), opsional (*optional*), dan kondisional (*conditional*), sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengisian metadata tanpa menghilangkan komponen esensial yang diperlukan (ISO, 2003).

Dalam implementasinya, standar ini mengatur berbagai komponen penting metadata, seperti informasi identifikasi dataset (judul, abstrak, dan tujuan), cakupan spasial dalam bentuk *bounding box*, representasi spasial yang membedakan antara data vektor dan grid/raster, serta sistem referensi koordinat yang digunakan. Penggunaan sistem referensi seperti WGS84 dengan kode EPSG:4326 menjadi bagian penting dalam memastikan keseragaman posisi geografis dan kompatibilitas lintas sistem. Dengan struktur yang terdefinisi dengan baik, ISO 19115 memungkinkan metadata untuk mendukung interoperabilitas data geospasial dalam berbagai platform dan aplikasi (Open Geospatial Consortium [OGC], 2019).

Dalam proyek ini, kepatuhan terhadap ISO 19115, termasuk adopsinya dalam bentuk SNI ISO 19115 di Indonesia, menjadi aspek penting untuk menjamin bahwa metadata yang dihasilkan memiliki tingkat interoperabilitas yang tinggi. Standar ini memastikan bahwa setiap dataset didokumentasikan secara lengkap dan sistematis, sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem lain tanpa kehilangan informasi penting. Hal ini sangat relevan dalam pengelolaan data gravimetri yang membutuhkan konsistensi referensi dan dokumentasi yang rinci untuk mendukung analisis lanjutan.

Penerapan ISO 19115 juga memiliki implikasi strategis dalam konteks kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Selain

itu, standarisasi metadata ini turut mendukung kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya integrasi, konsistensi, dan keterpaduan data geospasial lintas instansi. Dengan demikian, penggunaan ISO 19115 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

1.3. CatMDEdit

CatMDEdit merupakan perangkat lunak editor metadata berbasis *open-source* yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dirancang secara khusus untuk memfasilitasi penyusunan metadata geospasial sesuai standar internasional. Aplikasi ini dikembangkan dalam konteks kebutuhan pengelolaan metadata yang terstruktur dan interoperabel, sehingga mampu membantu pengguna dalam mendokumentasikan sumber daya informasi geografis secara sistematis. Dalam arsitekturnya, CatMDEdit mengelola unit informasi dalam bentuk “sumber daya” (*resource*), yang merupakan kombinasi antara data dan metadata, serta disimpan dalam suatu “repositori” berupa direktori penyimpanan file yang terorganisasi (Nogueras-Iso et al., 2005).

Salah satu keunggulan utama CatMDEdit adalah kemampuannya dalam menghasilkan metadata dalam format XML yang valid dan sesuai dengan berbagai standar internasional, seperti ISO 19115 untuk metadata dataset dan ISO 19119 untuk layanan geospasial. Selain itu, perangkat lunak ini juga mendukung profil metadata lain seperti Dublin Core, sehingga memberikan fleksibilitas dalam integrasi metadata ke berbagai sistem informasi. Dengan pendekatan berbasis standar ini, CatMDEdit berperan penting dalam memastikan interoperabilitas metadata antar platform dan institusi (Nogueras-Iso et al., 2005; Open Geospatial Consortium [OGC], 2019).

Dari sisi operasional, CatMDEdit menyediakan antarmuka pengguna yang dirancang untuk mempermudah proses input metadata melalui berbagai fitur pendukung. Fitur tersebut mencakup alat bantu pengisian *geographic bounding box* untuk mendefinisikan cakupan spasial, manajemen direktori kontak untuk penanggung jawab data, serta integrasi *thesaurus* guna menjaga konsistensi penggunaan kata kunci dalam metadata. Fasilitas ini membantu pengguna dalam mengurangi kesalahan input serta meningkatkan konsistensi dan kualitas metadata yang dihasilkan.

Selain itu, CatMDEdit dilengkapi dengan mekanisme validasi internal yang mampu memeriksa kelengkapan metadata secara otomatis berdasarkan standar yang

digunakan. Sistem ini akan mendeteksi apakah elemen-elemen wajib (*mandatory elements*) telah diisi dengan benar sebelum metadata diekspor atau dipublikasikan ke dalam sistem seperti geoportal. Dengan adanya fitur validasi ini, CatMDEdit membantu memastikan bahwa metadata yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan standar dan siap untuk didistribusikan serta diintegrasikan ke dalam sistem geospasial yang lebih luas.

1.4. Geoportal Database Gravimetri Jawa-Bali

Geoportal Database Gravimetri Jawa-Bali merupakan produk utama dari proyek perancangan dan implementasi database gravimetri berbasis geoportal yang dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan fragmentasi data gravimetri di Indonesia. Wilayah Jawa-Bali dipilih sebagai studi kasus karena memiliki kompleksitas geologi yang tinggi, ditandai dengan variasi densitas batuan serta aktivitas vulkanik yang intens, sehingga membutuhkan integrasi data gravimetri yang presisi antara metode terestris dan airborne. Integrasi ini penting untuk menghasilkan representasi medan gayabarat yang akurat dan dapat digunakan dalam berbagai analisis geodesi dan geofisika .

Sistem geoportal ini dirancang untuk menyatukan seluruh data gravimetri, mulai dari data mentah hasil observasi hingga data hasil pengolahan, seperti nilai Anomali Gayabarat Free-Air (FAA) dan Complete Bouguer Anomaly (CBA), ke dalam satu basis data spasial yang terintegrasi. Dengan pendekatan ini, permasalahan penyebaran data pada berbagai repositori terpisah dapat diatasi, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan data. Struktur data dalam geoportal ini mengacu pada standar SNI 9217:2024 tentang Jaring Kontrol Geodesi, yang mengklasifikasikan data menjadi dua level utama, yaitu Level 1 sebagai data vektor titik hasil observasi (format CSV atau SHP) dan Level 2 sebagai data raster atau grid hasil pengolahan lanjutan (format GeoTIFF) .

Dari sisi teknologi, sistem ini dibangun menggunakan basis data PostgreSQL yang diperkuat dengan ekstensi PostGIS untuk mendukung pengelolaan data geospasial secara efisien. Untuk mendistribusikan data secara dinamis, geoportal ini terintegrasi dengan GeoServer yang mendukung standar interoperabilitas dari Open Geospatial Consortium (OGC), khususnya Web Map Service (WMS) dan Web Feature Service (WFS). Standar ini memungkinkan data spasial untuk diakses, ditampilkan, dan dipertukarkan antar sistem secara konsisten. Pada sisi antarmuka, geoportal dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter serta library pemetaan seperti

Leaflet atau OpenLayers, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, visualisasi, dan pengunduhan data secara interaktif melalui web .

Implementasi geoportal ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyimpanan data, tetapi juga sebagai platform distribusi dan kolaborasi data geospasial yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM, serta kalangan akademisi. Dengan tersedianya data gravimetri beserta metadata yang terstandar dalam satu sistem terintegrasi, geoportal ini mendukung peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan interoperabilitas data geospasial. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi dalam mendukung kebijakan nasional seperti Satu Peta dan Satu Data Indonesia melalui penyediaan data yang konsisten, terstruktur, dan mudah diakses

BAB 2 PARAMETER

2.1. Bagian Metadata File Identifier

Bagian ini merepresentasikan identitas utama dari sebuah dokumen metadata. *Metadata file identifier* adalah pengenalan atau kode unik berupa teks (*character string*) yang berfungsi untuk membedakan dan mengidentifikasi sebuah file metadata secara spesifik di dalam sistem pengarsipan atau katalog. Pada formulir ini, *identifier* tidak berdiri sendiri melainkan dibentuk dari gabungan tiga parameter utama pembentuk data. Berikut adalah parameter pembentuk *Metadata File Identifier*:

2.1.1 Jenis Data

2.1.1.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan metode akuisisi atau jenis instrumen utama yang digunakan dalam pengambilan data gravimetri (seperti *Airborne* atau *Terestris*).

2.1.1.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk mengklasifikasikan data berdasarkan sumber pengukurannya, sekaligus menjadi komponen kata pertama dalam pembentukan kode unik *identifier* metadata.

2.1.2 Provinsi

2.1.2.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan batas cakupan wilayah administratif tingkat 1 (*extent* geografis) dari sebaran data yang diukur.

2.1.2.2 **Fungsi:** Digunakan untuk mengidentifikasi lokasi spasial data secara tekstual, yang akan mempermudah pencarian data berbasis wilayah. Parameter ini menjadi komponen kata kedua dalam pembentukan kode unik *identifier* metadata.

2.1.3 Level Data

2.1.3.1 **Deskripsi:** Parameter yang mengidentifikasi tingkatan atau hierarki pemrosesan akhir dari produk data geospasial tersebut (misalnya membedakan antara data mentah/vektor dengan data olahan lanjut/raster).

2.1.3.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk memberi informasi kepada pengguna mengenai tingkat kematangan dan struktur format data yang ada di dalam dataset tersebut. Parameter ini merupakan komponen kata ketiga (terakhir) dalam pembentukan kode unik identifier metadata.

2.2. Bagian General Information Metadata

Bagian *General Information Metadata* bertujuan untuk merangkum identitas dan informasi dasar dari dokumen metadata itu sendiri (bukan datanya). Informasi ini memuat pengaturan bahasa, standar karakter penulisan, ruang lingkup, dan waktu pembuatan dokumen. Berikut adalah parameter yang ada pada bagian ini:

2.2.1 Bahasa (Language)

2.2.1.1 **Deskripsi:** Parameter ini menentukan bahasa utama yang diaplikasikan dalam penulisan seluruh teks deskriptif pada dokumen metadata.

2.2.1.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk menginformasikan kepada sistem dan pengguna (pembaca) mengenai bahasa pengantar yang digunakan, sehingga sistem katalog dapat menyesuaikan preferensi bahasa saat metadata tersebut dicari atau ditampilkan.

2.2.2 Character Set

2.2.2.1 **Deskripsi:** Merupakan standar pengkodean karakter teks (*character coding standard*) yang diaplikasikan pada keseluruhan sistem file metadata.

2.2.2.2 **Fungsi:** Digunakan oleh sistem komputer dan aplikasi (seperti CatMDEdit atau Geoportal) untuk membaca, mengenali, dan menampilkan karakter teks dalam metadata dengan benar (biasanya menggunakan standar universal seperti UTF-8) tanpa terjadi kerusakan/kegagalan pembacaan simbol.

2.2.3 Hierarchy Level

2.2.3.1 **Deskripsi:** Elemen ini menentukan tingkatan ruang lingkup (*scope*) dari produk data geospasial yang diwakili oleh dokumen metadata tersebut.

2.2.3.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk mendefinisikan posisi hierarki produk di dalam katalog, apakah data tersebut mendeskripsikan sebuah *dataset* yang utuh, sebuah layanan (*service*), entitas tunggal (*feature*), atau kelompok kategori tertentu. Hal ini mempermudah sistem dalam mengelompokkan jenis produk geospasial.

2.2.4 Metadata Date Stamp

2.2.4.1 **Deskripsi:** Informasi yang secara spesifik mencatat catatan waktu (*time stamp*) dari pembuatan dokumen metadata.

2.2.4.2 **Fungsi:** Digunakan sebagai rekam jejak (*history*) untuk mengetahui secara pasti kapan dokumen metadata tersebut diciptakan atau terakhir kali didokumentasikan di dalam sistem, sehingga pengguna dapat mengetahui kebaruan dari profil data tersebut.

2.2.5 Spatial Resolution

2.2.5.1 **Deskripsi:** Spatial Resolution digunakan untuk menjelaskan tingkat detail spasial atau ketelitian spasial dari suatu dataset geospasial. Parameter ini menggambarkan jarak minimum antar observasi, ukuran grid raster, atau tingkat representasi spasial yang digunakan pada dataset sehingga pengguna dapat memahami tingkat kedetailan data yang tersedia.

2.2.5.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tingkat ketelitian spasial dataset sehingga pengguna dapat menilai kesesuaian data terhadap kebutuhan analisis, visualisasi, maupun pemodelan geospasial. Parameter ini juga membantu pengguna dalam membedakan tingkat detail antara dataset resolusi tinggi dan resolusi rendah serta mendukung interoperabilitas dan evaluasi kualitas data spasial.

2.3. Bagian Data Contact Information

Bagian *Data Contact Information* bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci identitas pihak-pihak (baik individu maupun instansi/organisasi) yang bertanggung jawab penuh atas pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga publikasi data geospasial. Informasi kontak di bagian ini dapat merepresentasikan unit produsen data (pembuat) maupun walidata (pengelola/penyedia data). Berikut adalah parameter yang terdapat pada bagian ini:

2.3.1 Individual Name (Nama Individu)

2.3.1.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan nama individu, perwakilan tim, atau pimpinan organisasi (produsen/walidata) yang secara langsung ditunjuk sebagai penanggung jawab atas data geospasial tersebut.

2.3.1.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai titik rujukan personal atau pihak utama yang dapat dihubungi (*point of contact*). Hal ini memudahkan pengguna data untuk mengetahui siapa yang harus dihubungi secara langsung apabila ada pertanyaan terkait detail, kelengkapan, maupun spesifikasi teknis dari *dataset* tersebut.

2.3.2 Organisation Name (Nama Organisasi)

2.3.2.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan nama resmi dari institusi, kementerian, pusat, direktorat, dinas, atau lembaga yang menaungi individu penanggung jawab data tersebut.

2.3.2.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk memberikan identitas institusional yang melekat pada data geospasial. Parameter ini sangat penting untuk menunjukkan kepemilikan (*ownership*) dan asal-usul data, sehingga validitas, otoritas, dan akuntabilitas dari lembaga produsen atau walidata dapat dipertanggungjawabkan di dalam katalog.

2.3.3 Position Name (Nama Jabatan)

2.3.3.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan posisi struktural, jabatan operasional, atau nama kelompok kerja dari individu/organisasi penanggung jawab.

2.3.3.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk memperjelas wewenang, kapasitas, atau tingkatan tugas dari titik kontak yang diberikan, sehingga pengguna mengetahui bahwa mereka menghubungi bagian/divisi yang tepat.

2.3.4 Contact Information (Informasi Kontak Tambahan)

2.3.4.1 **Deskripsi:** Parameter yang merangkum jalur komunikasi operasional penanggung jawab, yang meliputi nomor telepon atau faks (*Voice/Facsimile*), detail alamat fisik operasional (mencakup kota, kode pos, hingga negara), dan alamat surat elektronik (*Email*).

2.3.4.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai medium komunikasi dan korespondensi aktual. Informasi ini digunakan oleh sistem dan pengguna untuk memfasilitasi interaksi langsung, baik secara fisik (pengiriman dokumen/surat menyurat resmi) maupun elektronik.

2.3.5 Role (Peran)

2.3.5.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendefinisikan klasifikasi peranan dari pihak/kontak yang telah disebutkan terhadap data geospasial terkait. Berikut merupakan peran yang disediakan oleh CatMDEdit:

- 2.3.5.1.1. **Author**, Pihak yang bertugas menyusun, merancang, atau menulis dokumen metadata tersebut (*informasi dari luar sumber*). **Contoh:** Staf administrasi atau penulis teknis penyusun dokumen metadata (*informasi dari luar sumber*).
- 2.3.5.1.2. **Custodian**, Pihak yang bertindak sebagai pusat data atau walidata yang bertugas menjaga, memelihara, dan mengelola data geospasial. **Contoh:** Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tingkat daerah atau lembaga pusat data.
- 2.3.5.1.3. **Distributor**, Pihak kontak pendistribusi yang bertanggung jawab dalam mekanisme dan proses penyebarluasan informasi geospasial atau peta kepada pengguna. **Contoh:** Unit Pusat Data dan Informasi atau Diskominfo yang mendistribusikan data peta secara *online* (melalui *services* atau *API*) maupun *offline*.
- 2.3.5.1.4. **Originator**, Pihak utama yang pertama kali mengumpulkan, menciptakan, atau menginisiasi pembuatan *dataset* tersebut (*hanya nama peran yang tercantum di gambar sumber, definisi ini merupakan informasi dari luar sumber*). **Contoh:** Peneliti utama, tim ahli, atau instansi inisiator yang mencetuskan program pengukuran/pemetaan (*informasi dari luar sumber*).
- 2.3.5.1.5. **Owner**, Pihak yang memiliki hak penuh atas data atau bertindak secara langsung sebagai unit produsen (pembuat) data. **Contoh:** Direktorat terkait, pusat produsen data, dinas-dinas teknis, atau Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 2.3.5.1.6. **Publisher**, Pihak yang bertugas untuk mempublikasikan dan menyajikan data tersebut secara resmi sehingga dapat dilihat atau diakses publik. **Contoh:** Pengelola situs web resmi institusi, seperti admin Website resmi ITB.
- 2.3.5.1.7. **Resource Provider**, Pihak yang menyediakan infrastruktur, *platform*, perangkat keras, atau fasilitas agar data geospasial dapat di-*hosting* dan diakses (*hanya nama peran yang tercantum di gambar sumber, definisi ini merupakan*

informasi dari luar sumber). **Contoh:** Penyedia layanan server (*hosting*), vendor IT, atau pusat infrastruktur jaringan (*informasi dari luar sumber*).

2.3.5.1.8. **User,** Pihak pengguna akhir (*end-user*) yang menggunakan, menganalisis, atau mengambil manfaat dari data geospasial yang telah dipublikasikan (*hanya nama peran yang tercantum di gambar sumber, definisi ini merupakan informasi dari luar sumber*). **Contoh:** Masyarakat umum, mahasiswa, peneliti akademis, atau analis tata ruang (*informasi dari luar sumber*).

2.3.5.2 **Fungsi:** Digunakan oleh sistem katalog untuk mengkategorikan secara tegas status tanggung jawab tata kelola institusi tersebut terhadap data. Parameter ini menjawab apakah instansi yang tertera bertindak sebagai pihak pencipta data, pihak yang sekadar memelihara data di portal, atau pihak pendistribusi.

2.3.6 Linkage

2.3.6.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat Uniform Resource Locator (URL) atau alamat tautan utama menuju sumber daya online yang berkaitan dengan metadata atau dataset geospasial. Tautan ini dapat mengarah ke website institusi, layanan geoportal, layanan OGC, halaman metadata, maupun file unduhan dataset. Contoh: <https://www.big.go.id>

2.3.6.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai titik akses utama (*primary access point*) yang memungkinkan pengguna atau sistem katalog metadata untuk membuka dan menghubungkan langsung metadata dengan layanan atau resource digital terkait. Parameter ini mendukung interoperabilitas antar sistem geospasial berbasis web dan mempermudah proses akses dataset secara online.

2.3.7 Protocol

2.3.7.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat jenis protokol komunikasi, standar layanan, atau metode pertukaran data yang digunakan oleh sumber daya online. Nilai pada parameter ini menjelaskan bagaimana resource tersebut dapat diakses atau dikomunikasikan oleh pengguna maupun sistem.

2.3.7.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk mengidentifikasi mekanisme koneksi dan tipe layanan digital yang digunakan sehingga sistem katalog metadata, geoportal, maupun aplikasi GIS dapat mengenali metode akses yang sesuai terhadap resource tersebut. Informasi protokol juga penting untuk mendukung interoperabilitas layanan geospasial berbasis standar OGC.

2.3.8 Name

2.3.8.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat nama singkat, judul layanan, atau identitas utama dari sumber daya online yang disediakan. Nama ini digunakan untuk merepresentasikan resource secara ringkas dan mudah dikenali oleh pengguna.

2.3.8.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai label identifikasi visual pada katalog metadata atau geoportal sehingga pengguna dapat memahami jenis layanan atau resource yang tersedia tanpa harus membuka tautan secara langsung. Parameter ini membantu meningkatkan keterbacaan dan kemudahan navigasi metadata.

2.3.9 Description

2.3.9.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat uraian singkat mengenai isi, tujuan, cakupan, atau fungsi dari resource online yang disediakan. Deskripsi dapat menjelaskan jenis layanan, informasi yang tersedia, maupun hubungan resource tersebut terhadap dataset geospasial.

2.3.9.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk memberikan konteks tambahan kepada pengguna terkait isi dan tujuan resource online sehingga pengguna dapat memahami relevansi layanan tersebut terhadap kebutuhan akses, visualisasi, atau pengunduhan dataset geospasial sebelum membuka resource secara langsung.

2.3.10 Function

2.3.10.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat jenis fungsi atau peran utama dari resource online terhadap metadata atau dataset geospasial. Nilai pada parameter ini menjelaskan tujuan penggunaan resource dalam sistem metadata.

2.3.10.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk mengklasifikasikan tujuan utama resource online sehingga pengguna maupun sistem dapat mengetahui apakah resource digunakan untuk penyediaan informasi, pengunduhan data, pencarian dataset, visualisasi peta, atau penyediaan metadata lengkap. Parameter ini membantu proses interpretasi dan integrasi layanan pada geoportal maupun sistem katalog metadata.

2.3.11 Hours of Service

2.3.11.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat informasi mengenai waktu operasional atau jam layanan dari pihak penanggung jawab metadata, dataset, maupun layanan geospasial. Informasi ini menjelaskan rentang hari dan jam kerja ketika organisasi, tim, atau individu terkait dapat dihubungi untuk memberikan dukungan teknis, klarifikasi data, maupun layanan administrasi dataset. **Contoh:** *Monday – Friday, 08:00 – 16:00 WIB (UTC+7)*

2.3.11.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai informasi ketersediaan layanan (service availability) bagi pengguna metadata atau dataset geospasial sehingga pengguna mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi, permintaan data, konsultasi teknis, maupun pelaporan kendala sistem. Parameter ini juga membantu meningkatkan efektivitas koordinasi antara penyedia data dan pengguna akhir (end-user).

2.4. Bagian Contact Information

Bagian ini merupakan elemen pelengkap dari profil penanggung jawab data yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Fokus dari bagian *Contact Information* ini adalah untuk mendokumentasikan jalur komunikasi operasional (seperti telepon dan faks) agar pengguna data dapat berinteraksi secara langsung dengan unit produsen atau walidata. Berikut adalah parameter yang terdapat pada bagian ini:

2.4.1 Voice (Nomor Telepon)

2.4.1.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat informasi mengenai nomor telepon aktif dari pihak (individu, tim, atau organisasi) penanggung jawab yang dapat dihubungi secara langsung.

2.4.1.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai sarana komunikasi verbal dua arah (*direct contact*). Parameter ini disediakan agar sistem katalog dapat memberikan rujukan kontak cepat bagi pengguna akhir (*end-user*)

apabila mereka membutuhkan asistensi, memiliki pertanyaan teknis, atau perlu mengonfirmasi kelengkapan atribut dari *dataset* geospasial tersebut kepada pihak produsen.

2.4.2 Facsimile (Nomor Faks)

2.4.2.1 **Deskripsi:** Parameter yang memuat informasi mengenai nomor mesin faksimili (faks) resmi yang dikelola oleh instansi atau pihak penanggung jawab.

2.4.2.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai jalur korespondensi formal dan birokratis. Informasi ini umumnya digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dokumen legal, surat permohonan pembukaan akses data yang bersifat terbatas (*restricted*), atau keperluan administrasi resmi antar-lembaga yang membutuhkan bukti rekam jejak pengiriman dokumen tertulis.

2.5. Bagian Address (Alamat)

Bagian *Address* (Alamat) merupakan kelanjutan dari profil kontak penanggung jawab. Bagian ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci informasi lokasi fisik institusi, alamat surat-menyurat, serta kontak elektronik (email) dari pihak atau instansi yang bertanggung jawab atas data geospasial tersebut. Kelengkapan data ini sangat penting untuk memfasilitasi korespondensi resmi dan identifikasi domisili produsen/walidata. Berikut adalah parameter yang terdapat pada bagian ini:

2.5.1 Delivery Point (Detail Alamat Fisik)

2.5.1.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan alamat fisik spesifik dari instansi atau individu penanggung jawab, seperti nama jalan, nomor bangunan, atau nama gedung.

2.5.1.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai titik tujuan pengiriman fisik (*physical delivery*). Parameter ini memastikan bahwa apabila pengguna (*user*) atau instansi lain perlu mengirimkan dokumen fisik, surat permohonan resmi, atau media penyimpanan data (seperti *harddisk/CD* secara *offline*), dokumen tersebut sampai di lokasi yang tepat.

2.5.2 City (Kota/Kabupaten)

2.5.2.1 **Deskripsi:** Parameter yang merepresentasikan nama kota atau kabupaten tempat instansi/individu penanggung jawab tersebut berdomisili.

2.5.2.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk memberikan identifikasi geografis tingkat kota/kabupaten. Informasi ini membantu sistem direktori kontak dalam memetakan lokasi operasional produsen data.

2.5.3 Administrative Area (Wilayah Administratif)

2.5.3.1 **Deskripsi:** Parameter yang menunjukkan nama pembagian wilayah administratif yang lebih luas yang menaungi lokasi instansi tersebut, seperti Provinsi (atau tingkat Kecamatan/Kelurahan).

2.5.3.2 **Fungsi:** Berfungsi untuk mengklasifikasikan wilayah yurisdiksi instansi. Pada portal berskala nasional, parameter ini sangat berguna untuk mengelompokkan dan mencari produsen data (misalnya dinas daerah) berdasarkan wilayah provinsinya.

2.5.4 Postal Code (Kode Pos)

2.5.4.1 **Deskripsi:** Parameter berupa deretan angka yang menunjukkan kode pos dari wilayah alamat instansi atau individu tersebut.

2.5.4.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai elemen pelengkap wajib untuk standar surat-menyurat pos. Kode pos memastikan akurasi dan efisiensi pengiriman logistik dokumen/fisik ke instansi terkait.

2.5.5 Country (Negara)

2.5.5.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendeskripsikan negara tempat instansi atau individu penanggung jawab tersebut berada.

2.5.5.2 **Fungsi:** Menjadi identitas lokasi operasional pada tingkat global atau internasional. Parameter ini sangat penting apabila *dataset* atau metadata ini diintegrasikan (*dipanen/harvested*) oleh Geoportal regional atau global, sehingga pengguna dari luar negeri dapat mengidentifikasi asal negara produsen data tersebut.

2.5.6 Electronic Mail Address (Alamat Email)

2.5.6.1 **Deskripsi:** Parameter yang mendokumentasikan alamat surat elektronik (email) resmi dan aktif dari individu atau instansi penanggung jawab.

2.5.6.2 **Fungsi:** Berfungsi sebagai sarana komunikasi digital utama dan paling umum. Parameter ini memungkinkan pengguna akhir (*end-user*) untuk melakukan korespondensi tertulis secara cepat dan efisien (*online*),

misalnya untuk menanyakan detail data, meminta akses untuk data yang bersifat terbatas (*restricted*), atau melaporkan kendala terkait data geospasial tersebut.

BAB 3 FORMULIR METADATA

Bab ini memberikan instruksi teknis dan langkah-langkah praktis tentang bagaimana cara mengisi setiap elemen pertanyaan (parameter) pada formulir Google Form. Pastikan Anda mengisi data sesuai dengan format yang diminta agar kompatibel dengan sistem Geoportal dan standar ISO 19115.

3.1. Bagian 1: Metadata File Identifier

Bagian ini tidak memerlukan pengetikan manual. Anda hanya perlu memilih tiga komponen data, dan sistem akan menggabungkannya menjadi satu identitas unik (contoh akhir: Metadata_Terestris_Banten_Level_1).

3.1.1 Jenis Data

3.1.1.1. Cara Mengisi: Pilih metode pengukuran dari data Anda.

3.1.1.2. *Pilihan:* Pilih Airborne (pengukuran wahana udara) atau Terestris (pengukuran langsung di darat).

3.1.2 Provinsi

3.1.2.1. Cara Mengisi: Pilih nama provinsi yang menjadi area cakupan pemetaan dari daftar 32 provinsi yang tersedia di formulir.

3.1.2.2. *Contoh:* Banten.

3.1.3 Level Data

3.1.3.1. Cara Mengisi: Pilih tingkatan pemrosesan produk data Anda.

3.1.3.2. *Pilihan:* Pilih Level 1 jika data berupa vektor/tabular (.shp, .csv).
Pilih Level 2 jika data berupa grid/raster (.tiff).

3.2. Bagian 2: General Information Metadata

3.2.1 Bahasa (Language)

3.2.1.1. Cara Mengisi: Pilih bahasa yang akan digunakan pada penulisan metadata.

3.2.1.2. *Contoh:* Pilih English sebagai standar bawaan, atau ketik Bahasa Indonesia jika semua keterangan akan ditulis dalam bahasa Indonesia.

3.2.2 Character Set

3.2.2.1. Cara Mengisi: Pilih format standar pengkodean teks.

3.2.2.2. *Pilihan Wajib:* Pilih utf8 (standar default yang direkomendasikan).

3.2.3 Hierarchy Level

3.2.3.1. Cara Mengisi: Pilih tingkatan produk data Anda.

3.2.3.2. Pilihan Wajib: Pilih opsi dataset.

3.2.4 Metadata Date Stamp

3.2.4.1. Cara Mengisi: Gunakan ikon kalender (Date Selector) pada form untuk memilih tanggal hari ini atau tanggal diselesaikannya dokumen metadata ini.

3.2.4.2. Format: Tahun-Bulan-Tanggal (YYYY-MM-DD).

3.2.5 Spatial Resolution

3.2.5.1. Cara Mengisi: Isi parameter spatial resolution berdasarkan tingkat resolusi spasial dataset yang digunakan. Penulisan dapat berupa jarak antar titik observasi, ukuran grid raster, maupun ukuran piksel data. Nilai resolusi wajib disertai satuan unit yang jelas, seperti meter (m), kilometer (km), atau derajat koordinat (degree).

3.2.5.2. Contoh:

3.2.5.2.1. Data gravimteri level 1: 1-2 km

3.2.5.2.2. Data gravimteri level 2: 2 menit

3.3. Bagian 3: Data Contact Information

Bagian ini diisi untuk mendata produsen atau walidata menggunakan format teks (*character string*).

3.3.1 Individual Name

3.3.1.1. Cara Mengisi: Ketikkan nama individu, tim, atau pimpinan penanggung jawab. Jika terdapat lebih dari satu individu, tuliskan nama lengkap beserta gelarnya secara berurutan, dan pisahkan dengan tanda titik koma (;).

3.3.1.2. *Contoh:* Brian Bramanto, S.T., M.T., Ph.D; Dr.Techn. Nabila Sofia Eryan Putri, S.T., M.T; Dr. techn. Dudy Darmawan Wijaya, S.T, M.Sc..

3.3.2 Organisation Name

3.3.2.1. Cara Mengisi: Tuliskan nama lengkap instansi, kementerian, direktorat, atau dinas tanpa disingkat (jika memungkinkan).

3.3.2.2. *Contoh:* Institut Teknologi Bandung atau Badan Informasi Geospasial

3.3.3 Position Name

3.3.3.1. Cara Mengisi: Ketikkan nama jabatan, jenjang, atau kelompok kerja.

3.3.3.2. Contoh: Working Group.

3.3.4 Role

3.3.4.1. Cara Mengisi: Pilih peran instansi dari daftar (dropdown).

3.3.4.2. Pilihan Umum: Pilih owner jika instansi adalah produsen pembuat data (contoh: Badan Informasi Geospasial). Pilih custodian jika instansi bertindak sebagai walidata/pengelola data. Pilih publisher jika instansi bertugas mempublikasikan data secara online.

3.3.5 Linkage

3.3.5.1. Cara Mengisi: Masukkan alamat URL atau tautan lengkap menuju website, geoportal, layanan geospasial, halaman metadata, maupun file unduhan dataset yang berkaitan dengan metadata. Penulisan disarankan menggunakan format URL aktif dan lengkap diawali dengan “http://” atau “https://”.

3.3.5.2. Contoh: <https://www.big.go.id> atau <https://gravport.id>

3.3.6 Protocol

3.3.6.1. Cara Mengisi: Tuliskan jenis protokol komunikasi atau standar layanan yang digunakan oleh resource online. Pengisian harus disesuaikan dengan jenis layanan yang diakses, seperti website umum, layanan OGC, maupun transfer file.

3.3.6.2. Contoh: https, WMS, WFS, atau FTP.

3.3.7 Name

3.3.7.1. Cara Mengisi: Tuliskan nama singkat, judul layanan, atau identitas utama dari website maupun resource online yang disediakan. Nama yang digunakan sebaiknya singkat, jelas, dan mudah dikenali pengguna.

3.3.7.2. Contoh: BIG Official Website, GRAVPORT Geoportal, atau FAA WMS Service.

3.3.8 Description

3.3.8.1. Cara Mengisi: Tuliskan penjelasan singkat mengenai isi, tujuan, atau fungsi dari layanan maupun resource online yang disediakan.

Deskripsi sebaiknya menjelaskan hubungan resource tersebut terhadap dataset atau metadata geospasial.

3.3.8.2. *Contoh:* Official website of Badan Informasi Geospasial atau Geoportal for Indonesian Gravimetry Database.

3.3.9 Function

3.3.9.1. Cara Mengisi: Pilih jenis fungsi atau tujuan utama dari resource online sesuai layanan yang disediakan. Pemilihan fungsi harus disesuaikan dengan peran resource terhadap metadata atau dataset geospasial.

3.3.9.2. *Contoh:*

3.3.9.2.1. Information: Digunakan apabila resource online berfungsi sebagai media penyedia informasi umum mengenai institusi, dataset, metadata, maupun layanan geospasial. Tipe ini biasanya mengarah pada website resmi, halaman profil organisasi, dokumentasi layanan, atau portal informasi yang bersifat informatif dan tidak secara langsung menyediakan layanan unduh data.

3.3.9.2.2. Download: Digunakan apabila resource online menyediakan fasilitas pengunduhan dataset, dokumen, maupun file geospasial secara langsung kepada pengguna. Tipe ini biasanya digunakan pada tautan download data CSV, SHP, GeoTIFF, maupun dokumen metadata.

3.3.9.2.3. Search: Digunakan apabila resource online menyediakan fitur pencarian dataset, metadata, layer geospasial, maupun layanan katalog data. Fungsi ini biasanya diterapkan pada geoportal atau sistem katalog metadata yang memungkinkan pengguna melakukan query dan pencarian data tertentu.

3.3.9.2.4. Offline: Digunakan apabila akses terhadap dataset atau layanan tidak tersedia secara langsung melalui internet dan memerlukan mekanisme akses non-online, seperti permintaan manual, media penyimpanan fisik, atau akses internal institusi.

3.3.9.2.5. Order: Digunakan apabila dataset atau layanan memerlukan proses pemesanan, registrasi, maupun persetujuan tertentu sebelum data dapat diakses oleh pengguna. Fungsi ini biasanya digunakan untuk dataset terbatas, data berlisensi, atau layanan yang memerlukan prosedur administrasi khusus.

3.3.10 Hours of Service

3.3.10.1. Cara Mengisi: Tuliskan hari dan jam operasional layanan dari organisasi, tim, maupun individu penanggung jawab metadata atau dataset. Penulisan disarankan mencantumkan zona waktu agar tidak menimbulkan ambiguitas.

3.3.10.2. *Contoh:* Monday – Friday, 08:00 – 16:00 WIB (UTC+7).

3.4. Bagian 4: Contact Information (Telepon dan Faks)

3.4.1 Voice (Nomor Telepon)

3.4.1.1. Cara Mengisi: Masukkan nomor telepon aktif instansi atau individu. Cantumkan kode negara atau kode wilayah.

3.4.1.2. *Contoh:* +62(0)22-2530701.

3.4.2 Facsimile (Nomor Faks)

3.4.2.1. Cara Mengisi: Masukkan nomor mesin faksimili (faks) secara lengkap.

3.4.2.2. *Contoh:* +62(0)22-2530702.

3.5. Bagian 5: Address (Alamat)

Seluruh isian di bagian ini menggunakan tipe teks (huruf dan angka).

3.5.1 Delivery Point (Detail Alamat)

3.5.1.1. Cara Mengisi: Ketikkan alamat fisik yang spesifik, seperti nama jalan dan nomor bangunan.

3.5.1.2. *Contoh:* Jalan Ganesha 10.

3.5.2 City (Kota/Kabupaten)

3.5.2.1. Cara Mengisi: Ketikkan nama kota atau kabupaten.

3.5.2.2. *Contoh:* Bandung.

3.5.3 Administrative Area (Wilayah Administratif)

3.5.3.1. Cara Mengisi: Ketikkan nama provinsi (atau bisa juga hierarki seperti nama kecamatan/kelurahan).

3.5.3.2. *Contoh:* Jawa Barat.

3.5.4 Postal Code (Kode Pos)

3.5.4.1. Cara Mengisi: Masukkan 5 digit angka kode pos.

3.5.4.2. *Contoh:* 40132.

3.5.5 Country (Negara)

3.5.5.1. Cara Mengisi: Ketikkan nama negara.

3.5.5.2. *Contoh:* Indonesia.

3.5.6 Electronic Mail Address (Alamat Email)

3.5.6.1. Cara Mengisi: Ketikkan alamat email resmi yang aktif. Jika lebih dari satu, tuliskan secara berurutan dengan dipisahkan tanda koma (,).

3.5.6.2. *Contoh:* info@gd.itb.ac.id, graduate@gd

DAFTAR REFERENSI

- Badan Informasi Geospasial. (2016). *Peraturan Kepala BIG tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)*. BIG.
- Federal Geographic Data Committee. (1998). *Content standard for digital geospatial metadata (FGDC-STD-001-1998)*. FGDC.
- International Association of Geodesy. (2015). *The International Height Reference System (IHR)*. IAG.
- International Organization for Standardization. (2003). *ISO 19115: Geographic information—Metadata*. ISO.
- Open Geospatial Consortium. (2019). *OGC standards and supporting documents*. OGC.